



سلك مستقيم طويل جداً يمر فيه تيار كهربائي شدته $(2A)$ ، مغموًر في مجال مغناطيسي منتظم شدته $(4 \times 10^{-5}T)$ بعيداً عن الناظر كما في الشكل المجاور، احسب:

- 1- شدة المجال المغناطيسي الكلي في النقطة (a) والتي تبعد عن السلك $(2cm)$.
- 2- القوة المغناطيسية المؤثرة في بروتون يتحرك بسرعة $(2 \times 10^5 m/s)$ لحظة مروره بالنقطة (a) بالاتجاه السيني السالب.

الحل (1): نحسب أولاً شدة المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار كهربائي في السلك

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2}{2\pi \times 2 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T (-Z)$$

نحسب المجال المغناطيسي الكلي حيث $\vec{B}_T = \vec{B}_{ext} + \vec{B}_{wire}$

$$B_T = 4 \times 10^{-5} + 2 \times 10^{-5} = 6 \times 10^{-5} T (-Z)$$

الحل (2): حساب القوة المغناطيسية المؤثرة على البروتون

$$F_B = qvB \sin \theta$$

$$F_B = 1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^5 \times 6 \times 10^{-5} \sin(90)$$

$$F_B = 1.92 \times 10^{-18} N (-y)$$